Applus K2	K2 INGENIERÍA S.A.S.	VER. N° 04 2024-09-02 FOM303-41
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	

FECHA:	2025-05-27	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1800
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	ON	Fecha instalación filtro Teflón	2025-05-27
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	21.0	0

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	46.1
2	...
3	46
4	-19.9
5	735
6	51
7	883.3
9	470.8
10	...
11	429
16	1025

Prueba de Fugas

Referencia	100.16	Delta	0
Retención	100.16		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		37%		Porcentaje Final Bomba		37%
Flujo Calibrador		1.1708				
Linearización	Set point	0	Raw	1.797	Corregido	0.1855
		52		52.94		51.93

Verificación punto de control

Fecha:						
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 %	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	N.A	N.A	N.A	N.A	#¡VALOR!	#¡VALOR!

Punto de Precisión

Punto de Precisión CO (ppm) 90% CI, CV < 10.1%	Medición Equipo (ppb)
45.0	N.A

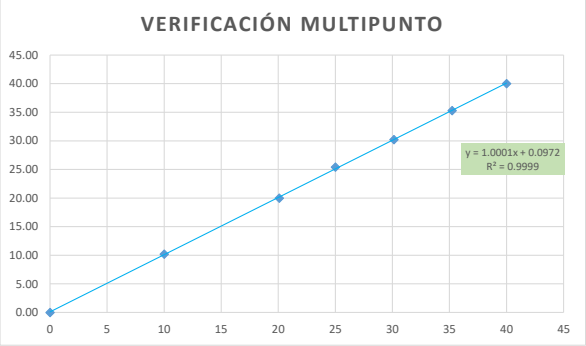
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	0.16	*Autoajuste del zero*
Zero Nuevo	0.16	
K anterior	1.41	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\sin compensación)}$
Valor de gas Span	40.00	
Valor de lectura (sin compensación)	43.60	
K nuevo	1.28598	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	10	10.20	10.10	0.10	1.01%
3	20	20.00	20.19	0.19	0.94%
4	25	25.42	25.10	0.32	1.27%
5	30	30.22	30.23	0.01	0.04%
6	35	35.31	35.33	0.02	0.06%
7	40	40.00	40.10	0.10	0.26%

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 04** 2024-09-02
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**FOM303-41**



Observaciones:

Equipo no presenta novedades.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Nombre Reviso	HOLMAN LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro	ALEXANDER DIAZ HERRERA	Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz